Proyecto final: Escape del laberinto

Inteligencia Artificial 0406, grupo 1

Semestre 2027-1

Descripción del proyecto

Objetivo

Desarrollar un videojuego por turnos en el que un jugador humano deberá atravesar tres laberintos mientras evita ser capturado por un agente inteligente. Cada nivel utilizará una técnica de inteligencia artificial estudiada durante el curso.

Descripción general

El videojuego estará compuesto por tres niveles, cada uno representado mediante una cuadrícula de 10×10 celdas. Los tres escenarios, incluyendo la distribución de obstáculos, serán proporcionados por el profesor. El funcionamiento del videojuego deberá cumplir con las siguientes reglas:

1. El jugador humano comienza en la celda $(1, 1)$ y debe alcanzar la salida ubicada en $(10, 10)$.
2. Cada nivel contiene un agente perseguidor cuya posición inicial será definida en el escenario.
3. Los obstáculos se representan mediante el símbolo `#` y no pueden atravesarse.
4. Los movimientos permitidos son arriba, abajo, izquierda y derecha, avanzando una celda por turno.
5. El videojuego se desarrolla por turnos. El jugador humano siempre realiza el primer movimiento y, posteriormente, el agente ejecuta un movimiento.
6. El jugador gana el nivel cuando alcanza la salida sin ser capturado. El agente gana cuando ocupa la misma celda que el jugador.
7. Para completar el videojuego, el jugador deberá superar los tres niveles consecutivamente.

Nivel 1: Búsqueda A*

El agente perseguidor utilizará el algoritmo A* para calcular una ruta hacia la posición actual del jugador humano. Después de cada movimiento del jugador, el agente deberá ejecutar nuevamente A*, considerando su propia posición como estado inicial y la posición del jugador como estado objetivo. El agente ejecutará únicamente el primer movimiento de la ruta calculada. Se utilizarán costos unitarios y la distancia Manhattan como función heurística.

Nivel 2: Búsqueda adversarial

El agente perseguidor utilizará el algoritmo minimax con poda alfa-beta para seleccionar sus movimientos. El agente perseguidor será el jugador MAX y el jugador humano será MIN.

La implementación deberá considerar:

- Los movimientos válidos de ambos jugadores.
- Los estados terminales de captura y escape.
- Una profundidad máxima de búsqueda de cuatro movimientos individuales.
- Una función de evaluación heurística para los estados no terminales.

En cada turno, el agente deberá explorar el árbol de juego hasta la profundidad establecida y ejecutar únicamente el movimiento seleccionado por el algoritmo.

Nivel 3: Agente basado en conocimiento

El agente perseguidor actuará como un guardián de la salida, siguiendo una ruta de patrullaje predefinida. El agente únicamente podrá detectar al jugador humano cuando este se encuentre en alguna de las cuatro celdas adyacentes a su posición. Su comportamiento deberá cumplir las siguientes reglas:

1. Cuando no detecte al jugador, continuará su recorrido de patrullaje.
2. Cuando detecte al jugador, utilizará una base de conocimiento y reglas de inferencia de lógica proposicional para determinar el movimiento que permita capturarlo.
3. El agente ejecutará únicamente un movimiento por turno.

La base de conocimiento deberá contener las proposiciones que representen las percepciones del agente y las reglas necesarias para inferir sus acciones.

Requisitos de implementación

1. El proyecto deberá desarrollarse en Python.
2. Los algoritmos A*, minimax con poda alfa-beta y los mecanismos de inferencia lógica deberán implementarse a partir de los códigos estudiados durante el curso.
3. No se permite utilizar bibliotecas que implementen directamente los algoritmos de inteligencia artificial requeridos.
4. El videojuego deberá contar con una interfaz que permita visualizar el laberinto, las posiciones de los jugadores y el desarrollo de cada turno. Se permite utilizar PyGame, ASCII Art u otras alternativas.
5. Se permite utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa exclusivamente como apoyo para desarrollar la interfaz gráfica y los elementos de presentación del videojuego.
6. Los algoritmos deberán ejecutarse durante el desarrollo del juego. No se permite sustituirlos por rutas o secuencias de movimientos precalculadas.

Anexo: Escenarios del videojuego

Los tres niveles utilizan cuadrículas de 10×10. La coordenada $(1, 1)$ corresponde a la esquina inferior izquierda y $(10, 10)$ a la esquina superior derecha.

Nivel 1: A*	**Nivel 2: Alfa-beta**	**Nivel 3: Lógica**
`....#..G.E`	`......G..E`	`......#..E`
`.....#....`	`.##...#...`	`......#G..`
`..#.......`	`...#..#...`	`....#.....`
`......#...`	`.#.#......`	`......#...`
`...#......`	`.#...##...`	`...#......`
`.....##...`	`...#......`	`.....#....`
`..##......`	`##.#.###..`	`.##..#....`
`......#...`	`...#......`	`.....#....`
`...#..#...`	`.##..#..#.`	`..##......`
`P..#......`	`P....#....`	`P.........`

Convenciones: `P`: jugador humano; `G`: agente perseguidor; `E`: salida; `#`: obstáculo; `.`: celda libre.

Patrullaje del nivel 3: El guardián seguirá cíclicamente la ruta

$$(8, 9) \to (9, 9) \to (9, 8) \to (8, 8) \to (8, 9).$$

Cuando detecte al jugador en una celda adyacente, interrumpirá el patrullaje para realizar el movimiento de captura mediante inferencia lógica.